LEICHTBAU

KAPITEL 6 – ELASTIZITÄTSGESETZ DES MEHRSCHICHTVERBUNDS

Klassische Laminattheorie

Leichtbaustrukturen sind in der Regel mehrachsigen Beanspruchungen ausgesetzt. Unidirektional verstärkte Faserverbundlaminate stellen daher eher die Ausnahme als die Regel dar und der Entwurf eines Laminats muss die mehrachsigen Beanspruchungen in Form der gezielten Faserorientierung der Einzelschichten abbilden.

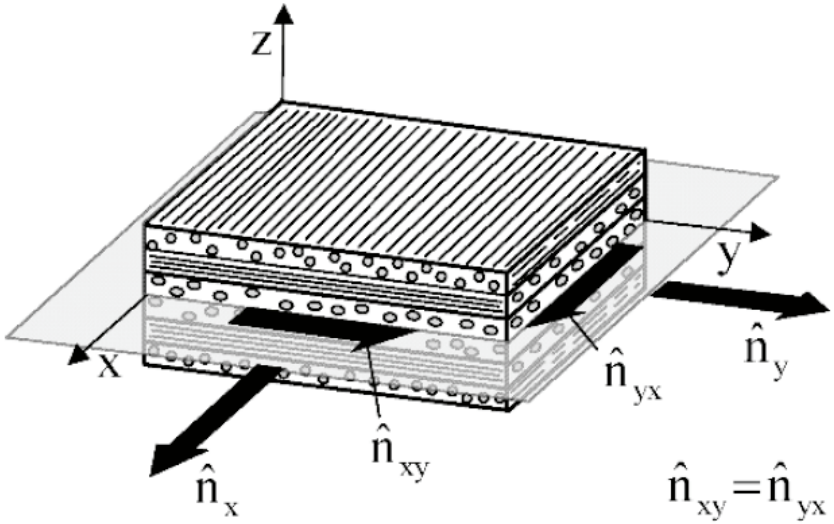
Aufbauend aus dem Elastizitätsgesetz der Einzelschicht für beliebige Schichtwinkel wird in diesem Kapitel ein Elastizitätsgesetz für mehrschichtige multiaxial verstärkte Verbunde hergeleitet.

Zunächst betrachten wir nur Beanspruchungen durch Kräfte in der Ebene (Scheibentheorie), bevor wir unser Berechnungsmodell im kommenden Kapitel um die Betrachtung von Biege- und Torsionsmomenten erweitern.

Die Abbildungen in diesem Kapitel sind [2] Schürmann entnommen.

Faserverbundlaminat als Scheibenelement

Für die Spannungsanalyse von Mehrschichtverbunden unter Scheibenbeanspruchung treffen wir einige grundsätzliche Annahmen*).



- Alle mit „Dach“ $\hat{}$ gekennzeichneten Größen sind Laminatgrößen, beziehen sich also auf das gesamte Laminat, nicht auf die Einzelschicht.

- Wir betrachten ein infinitesimale Scheibenelement unter ebenem Spannungszustand.
- Einzelschichten liegen parallel zur Mittelebene.
- Schichten besitzen konstante Dicke
- Es wirken nur Spannungen $\hat{\sigma}_x$, $\hat{\sigma}_y$, $\hat{\tau}_{xy}$ bzw. Kraftflüsse $\hat{n}_x$, $\hat{n}_y$, $\hat{n}_{xy}$ in der Ebene.
- Kraftflüsse sind in Dicken-Richtung z konstant im Scheibenelement.
- Unter der Bedingung, dass das Laminat symmetrisch zur Mittelebene aufgebaut ist (bzw. die Querschnittsgeometrie des Bauteils eine Symmetrie erzeugt, z. B. gewickelte Rohre) treten nur Scheibenverzerrungen jedoch keine Krümmungen auf.

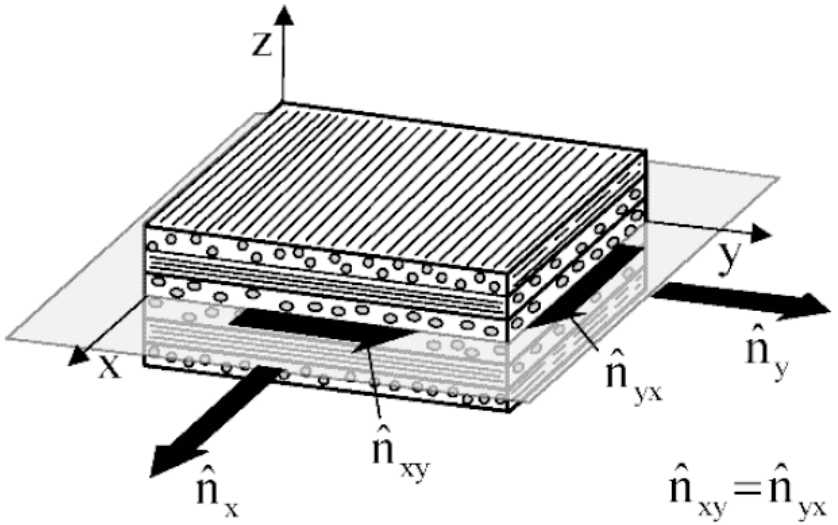
*) Die üblichen Voraussetzungen in der elementaren Festigkeitslehre, linear-elastisches Werkstoffverhalten und kleine Verformungen gegenüber den Querschnittsabmessungen, gelten ebenfalls.

Kraftflüsse am Scheibenelement

Die auf das Laminat aus einer Statik-Berechnung ermittelten Schnittreaktionen (hier: Normal- und Schubkräfte $\widehat{N}$ in der Ebene) werden bei der Laminatberechnung auf die Laminatbreite b bezogen. Man erhält so die über die Laminatdicke t als konstant angenommenen Linienkräfte bzw. Kraftflüsse $\hat{n}_x$, $\hat{n}_y$, $\hat{n}_{xy}$ in N/mm.

Aus den Schnittreaktionen in der Scheibenebene

$$\widehat{N} = \begin{pmatrix} \widehat{N}_x \\ \widehat{N}_y \\ \widehat{N}_{xy} \end{pmatrix}$$



ergeben sich durch Division durch die Laminatbreite

$$\hat{n} = \frac{1}{b} \cdot \widehat{N}$$

die Kraftflüsse in der Scheibenebene

$$\hat{n} = \begin{pmatrix} \hat{n}_x \\ \hat{n}_y \\ \hat{n}_{xy} \end{pmatrix}$$

Zusammenhang zwischen Kraftflüssen und Spannungen

Zwischen den Kraftflüssen und des (gemittelten, verschmierten) Laminatspannungen besteht, wie leicht nachzuvollziehen ist, folgende Verknüpfung:

$$\hat{n} = \hat{\sigma} \cdot t$$

$$\begin{pmatrix} \hat{n}_x \\ \hat{n}_y \\ \hat{n}_{xy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{\sigma}_x \\ \hat{\sigma}_y \\ \hat{\sigma}_{xy} \end{pmatrix} \cdot t$$

Die Kraftflüsse am Laminat verteilen sich (in Abhängigkeit von Schichtdicke und –steifigkeit) auf die Einzelschichten. Wir schreiben die Laminat-Kraftflüsse also als Summe der in den Einzelschichten aufgenommenen Kraftflüsse:

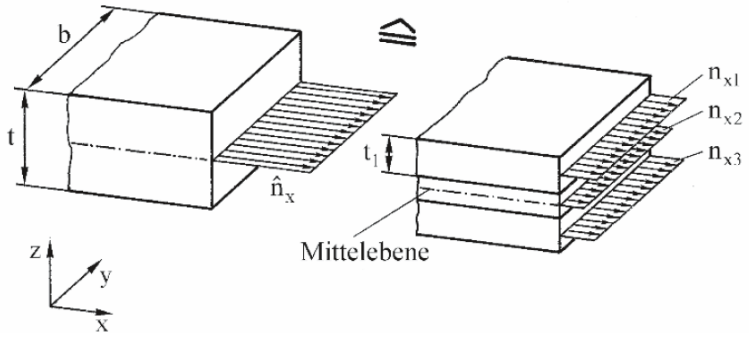
$$\hat{n}_x = \hat{\sigma}_x \cdot t = \sum_{k=1}^{n} n_{xk} = \sum_{k=1}^{n} \sigma_{xk} \cdot t_k$$

$$\hat{n}_y = \hat{\sigma}_y \cdot t = \sum_{k=1}^{n} n_{yk} = \sum_{k=1}^{n} \sigma_{yk} \cdot t_k$$

$$\hat{n}_{xy} = \hat{\tau}_{xy} \cdot t = \sum_{k=1}^{n} n_{xyk} = \sum_{k=1}^{n} \sigma_{xyk} \cdot t_k$$

oder in Matrixschreibweise

$$\{\hat{n}\} = \{\hat{\sigma}\} \cdot t = \sum_{k=1}^{n} \{n\}_k = \sum_{k=1}^{n} \{\sigma\}_k \cdot t_k$$



Kraftfluss am Laminat und Kraftflüsse in den Einzelschichten am Beispiel des Kraftflusses in x-Richtung.

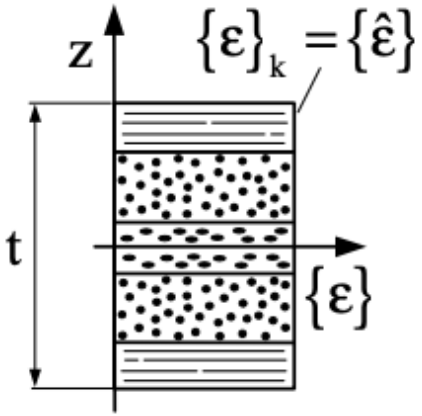
n	Anzahl der Einzelschichten
t_k	Dicke der k-ten Einzelschicht im Laminat
k	Summationsindex

Kompatibilitätsbedingung im Laminat

Wir sind nur mit Hilfe der Statik nicht in der Lage, die Schichtspannungen zu berechnen. Das Problem ist also statisch unbestimmt und wir müssen folgende Verformungsbedingung hinzuziehen:

- Die Einzelschichten sind ideal miteinander verklebt, also entsprechen (Scheibenbelastung vorausgesetzt) die Verzerrungen der Einzelschichten den Verzerrungen des Laminats.

$$\varepsilon_{xk} = \hat{\varepsilon}_x$$
$$\varepsilon_{yk} = \hat{\varepsilon}_y$$
$$\gamma_{xyk} = \hat{\gamma}_{xy}$$



Die Dehnungen (und Schiebungen) sind also in allen Einzelschichten gleich groß! Dies entspricht einer Parallelschaltung von Federn, wie wir sie in den Bachelor-Grundlagenmodulen Festigkeitslehre und Maschinenelemente bereits behandelt haben.

Elastizitätsgesetz des Laminats

Nehmen wir nun unseren Zusammenhang zwischen Laminatkraftflüssen und Schichtspannungen und setzen das Elastizitätsgesetz der Einzelschichten $\{\sigma\}_k = \bar{Q} \cdot \{\varepsilon\}_k$ anstelle der Spannungen ein, so erhalten wir das gesuchte Elastizitätsgesetz des Laminats:

$$\begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Q}_{11} & \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{16} \\ \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{22} & \bar{Q}_{26} \\ \bar{Q}_{16} & \bar{Q}_{26} & \bar{Q}_{66} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix}$$

$$\hat{n}_x = \hat{\sigma}_x \cdot t = \sum_{k=1}^{n} n_{xk} = \sum_{k=1}^{n} \sigma_{xk} \cdot t_k$$

$$\hat{n}_y = \hat{\sigma}_y \cdot t = \sum_{k=1}^{n} n_{yk} = \sum_{k=1}^{n} \sigma_{yk} \cdot t_k$$

$$\hat{n}_{xy} = \hat{\tau}_{xy} \cdot t = \sum_{k=1}^{n} n_{xyk} = \sum_{k=1}^{n} \sigma_{xyk} \cdot t_k$$

$$\begin{Bmatrix} \hat{n}_x \\ \hat{n}_y \\ \hat{n}_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^{n} \bar{Q}_{11k} \cdot t_k & \sum_{k=1}^{n} \bar{Q}_{12k} \cdot t_k & \sum_{k=1}^{n} \bar{Q}_{16k} \cdot t_k \\ \sum_{k=1}^{n} \bar{Q}_{12k} \cdot t_k & \sum_{k=1}^{n} \bar{Q}_{22k} \cdot t_k & \sum_{k=1}^{n} \bar{Q}_{26k} \cdot t_k \\ \sum_{k=1}^{n} \bar{Q}_{16k} \cdot t_k & \sum_{k=1}^{n} \bar{Q}_{26k} \cdot t_k & \sum_{k=1}^{n} \bar{Q}_{66k} \cdot t_k \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} \hat{\varepsilon}_x \\ \hat{\varepsilon}_y \\ \hat{\gamma}_{xy} \end{Bmatrix}$$

oder verkürzt geschrieben:

$$\{\hat{n}\} = [A] \cdot \{\hat{\varepsilon}\}$$

A nennt man die Scheibensteifigkeitsmatrix des Laminats.
$\bar{Q}_{ij}$ sind die in das Laminatkoordinatensystem x-y transformierten Schichtsteifigkeiten der Einzelschichten.

Elastizitätsgesetz des Laminats

Im Scheibenelement kann man durch Division der Komponenten der Scheibensteifigkeitsmatrix durch die Laminatdicke t auf die Spannungs-Dehnungs-Form übergehen:

$$A_{ij}/t = \sum_{k=1}^{n} \bar{Q}_{ijk} \cdot \frac{t_k}{t}$$

$$\begin{Bmatrix} \hat{\sigma}_x \\ \hat{\sigma}_y \\ \hat{\tau}_{xy} \end{Bmatrix} = \frac{1}{t} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{16} \\ A_{12} & A_{22} & A_{26} \\ A_{16} & A_{26} & A_{66} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} \hat{\varepsilon}_x \\ \hat{\varepsilon}_y \\ \hat{\gamma}_{xy} \end{Bmatrix}$$

...invertiert man die Scheibensteifigkeitsmatrix A, so erhält man unmittelbar aus den bekannten Kraftflüssen $\hat{n}$ die Dehnungen des Laminats:

$$\{\hat{\varepsilon}\} = [A]^{-1} \cdot \{\hat{n}\}$$

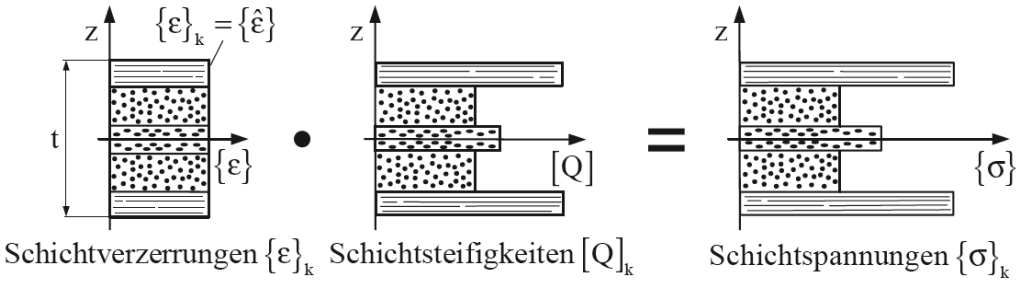
Die invertierte Steifigkeitsmatrix A^{-1} ist die Nachgiebigkeitsmatrix des Laminats.

Elastizitätsgesetz des Laminats

Aus der Kompatibilitätsbedingung erhalten wir aus den Dehnungen des Laminats $\hat{\varepsilon}$ unmittelbar die Dehnungen der Einzelschichten ε_k und über das Elastizitätsgesetz der Einzelschichten (HOOKEsches Gesetz) die Schichtspannungen

$$\{\varepsilon\}_k = [T]^{(\varepsilon)}_{x,y \rightarrow 1,2} \cdot \{\hat{\varepsilon}\}$$

...und über das Elastizitätsgesetz der Einzelschichten (HOOKEsches Gesetz) die Schichtspannungen:



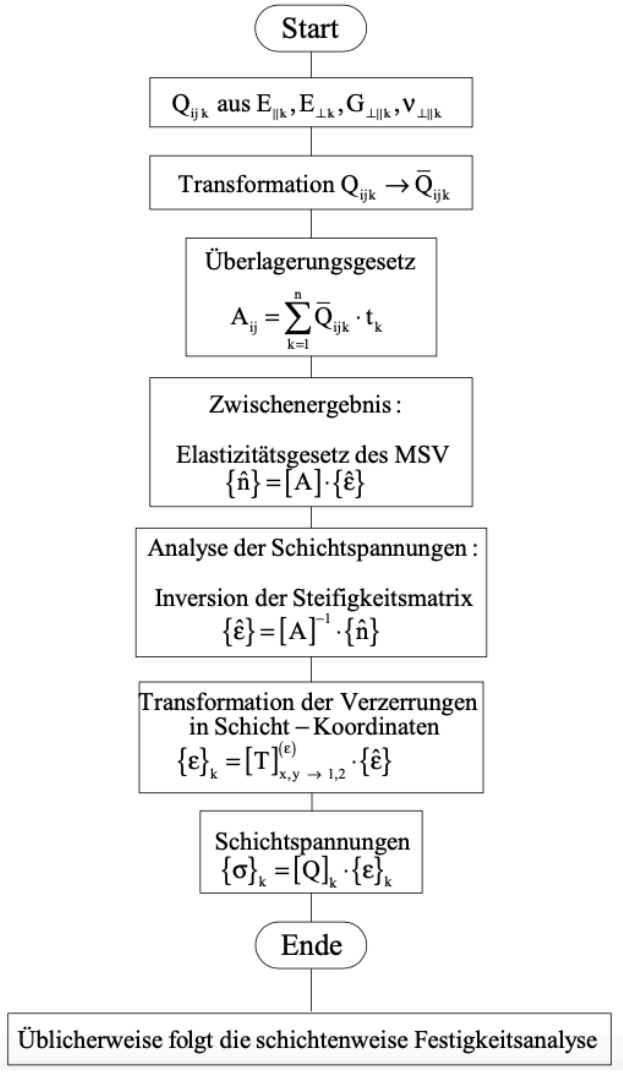
$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{21} \end{Bmatrix}_k = \begin{bmatrix} \frac{E_{\parallel}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}} & \frac{\nu_{\perp\parallel}\cdot E_{\perp}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}} & 0 \\ \frac{\nu_{\parallel\perp}\cdot E_{\parallel}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}} & \frac{E_{\perp}}{1-\nu_{\perp\parallel}\cdot\nu_{\parallel\perp}} & 0 \\ 0 & 0 & G_{\perp\parallel} \end{bmatrix}_k \cdot \begin{Bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \gamma_{21} \end{Bmatrix}_k$$

Zusammenfassung: Ablaufplan der Laminatberechnung

Folgende sequenzielle Vorgehensweise gilt allgemein bei der Dimensionierung von Laminaten unter reiner Scheibenbeanspruchung:

Gegeben sind

- Elastische Eigenschaften des Verbund-Werkstoffes
- Anzahl, Schichtwinkel und –dicken der Einzelschichten
- Schnittreaktionen bzw. Kraftflüsse



Ingenieurkonstanten des Laminats

Aus der Scheibensteifigkeitsmatrix A lassen sich direkt Elastizitätskennwerte des Gesamtlaminats berechnen. Sie dienen der Abschätzung von Verformungen mittels einfacher Spannungs-Dehnungsbeziehungen aus der elementaren Festigkeitslehre für einachsige Beanspruchung und Schubbelastung.

Der Zug/Druck-E-Modul des Laminats bei reiner Belastung in x-Richtung berechnet sich zu:

$$\hat{E}_x = \frac{1}{(\mathbf{A}^{-1})_{11} \cdot t}$$

Beachten Sie, das dieser Wert NICHT für Biegegleichungen genutzt werden kann, da hierin die Schichtreihenfolge keine Rolle spielt, die für biegebeanspruchte Laminate jedoch zu berücksichtigen ist. Die Ingenieurkonstanten für Laminate unter Biege- und Torsionsbelastung leiten wir im folgenden Kapitel ab.

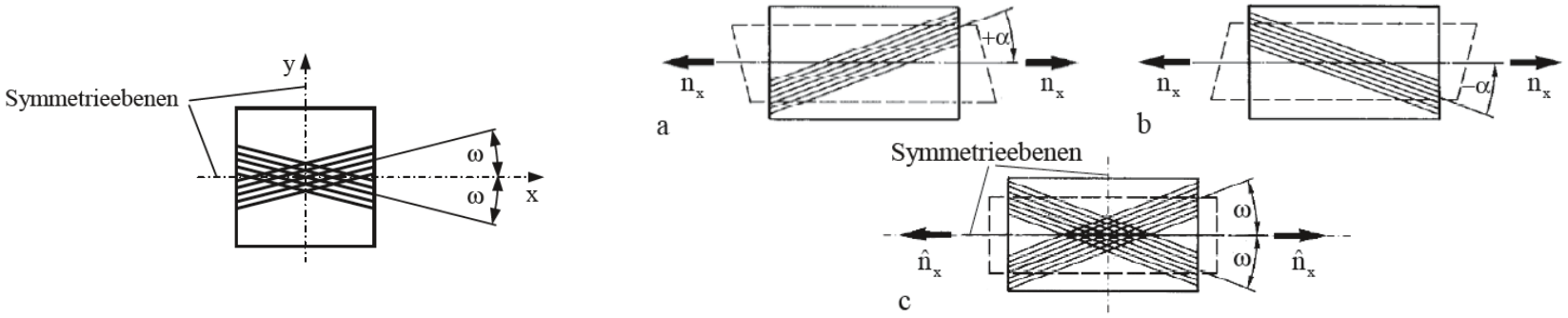
Die weiteren Elastizitätskennwerte für die Scheibe berechnen sich zu:

$$\hat{E}_y = \frac{1}{(\mathbf{A}^{-1})_{22} \cdot t}; \quad \hat{G}_{xy} = \frac{1}{(\mathbf{A}^{-1})_{66} \cdot t}; \quad \hat{\nu}_{xy} = -\frac{(\mathbf{A}^{-1})_{12}}{(\mathbf{A}^{-1})_{22}}; \quad \hat{\nu}_{yx} = -\frac{(\mathbf{A}^{-1})_{12}}{(\mathbf{A}^{-1})_{11}}$$

Häufig eingesetzte Laminattypen

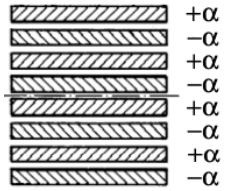
Ausgeglichener Winkelverbund (AWV)

Neben rein unidirektional faserverstärkten Laminaten, welche z. B. als Blattfedern, als Schwungräder und Gurte von Biegeträgern eingesetzt werden einige weitere Laminataufbauten häufig eingesetzt. Um die Kräfte bei zweiachsiger Belastung aufnehmen zu können ist prinzipiell ein Verbund aus mindestens zwei Schichtwinkeln notwendig. Der ausgeglichene Winkelverbund besitzt zwei Schichtwinkel, welche gleichgroß und entgegengesetzt zur Laminatachse ausgerichtet sind. Die Schichtdicke muss für die Lagen beider Winkel zwingen gleich groß sein, um anisotrope Kraft-Verformungs-Kopplungen zu vermeiden.



Sinnvollerweise werden die Schichtwinkel auf den Hauptspannungszustand abgestimmt, um größtmögliche Steifigkeit und Festigkeit des Laminats zu erreichen. Der Schichtaufbau ist symmetrisch zur Laminatmittelebene auszuführen, um bei ebener Belastung keine Plattenwölbungen hervorzurufen (dazu im kommenden Kapitel mehr...). Die Scheibensteifigkeitsmatrix $\mathbf{A}$ des symmetrischen AWV besitzt dann folgende entkoppelte Form

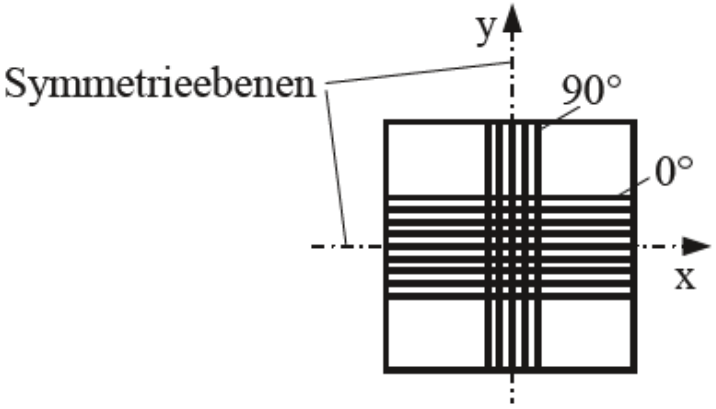
$$[A] = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & 0 \\ A_{12} & A_{22} & 0 \\ 0 & 0 & A_{66} \end{bmatrix}$$

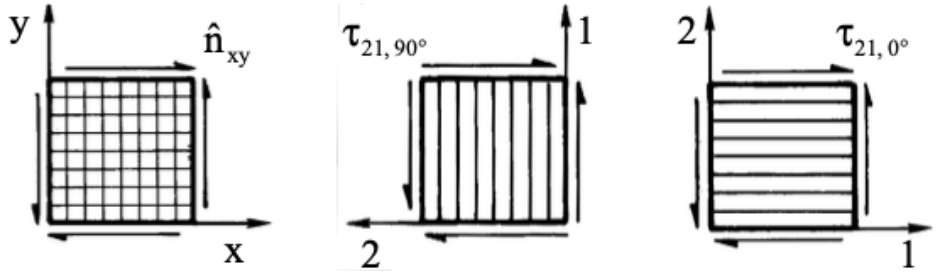


Häufig eingesetzte Laminattypen

Kreuzverbund (Cross-ply)

Der Kreuzverbund ist eine Sonderform des AWV. Er ist ebenfalls aus zwei Schichtwinkeln aufgebaut: 0°- und 90°-Schichten. Ist bei einem ebenen Spannungszustand die Hauptspannungsorientierung zeitlich konstant, so ist dieser Laminataufbau das Mittel der Wahl. Das Materialverhalten ist orthotrop. Dehnungen und Verschiebungen sind daher ebenfalls entkoppelt, solange der Laminataufbau symmetrisch zur Mittelebene erfolgt.
Kreuzverbunde lassen sich einfach durch Gewebehalbzeuge aufbauen.



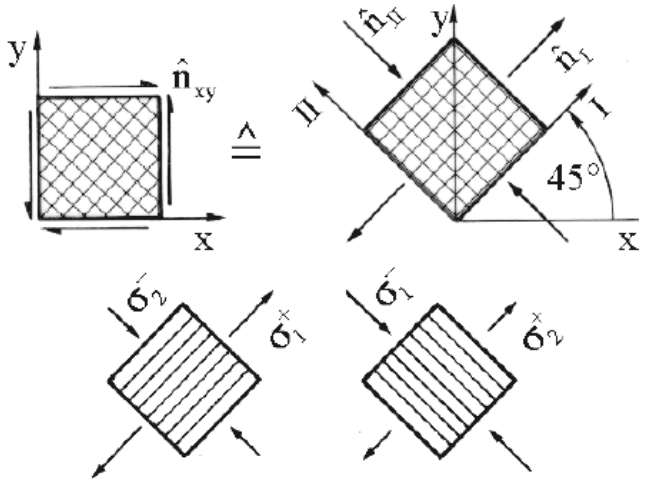


Die Schubsteifigkeit ist bei Ausrichtung der Fasern parallel zu den Laminatachsen bei Angreifen eines Schubflusses $\hat{n}_{xy}$ sehr gering (entspricht der Schubsteifigkeit der DU-Schicht), entsprechend sollte der Kreuzverbund um 45° gedreht aufgebaut werden, womit wir zu den Schublaminaten kommen...

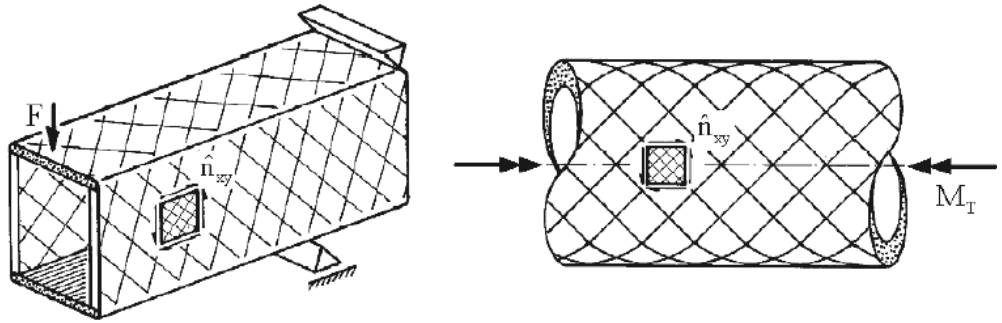
Häufig eingesetzte Laminattypen

Schublaminate

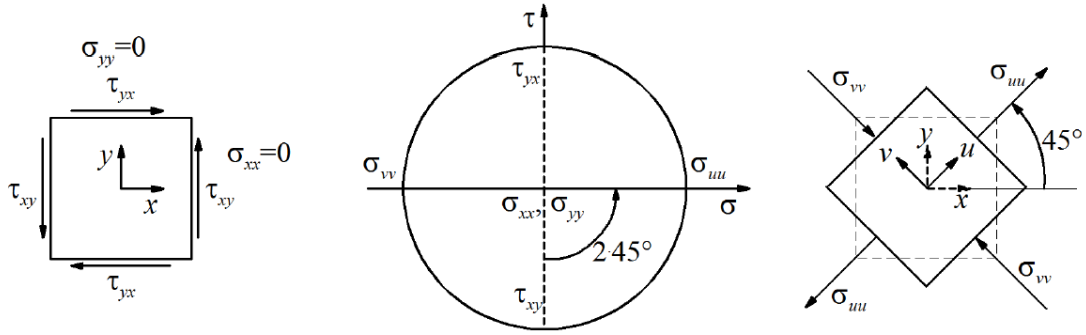
Schublaminate werden bevorzugt in dünnwandigen Strukturen unter Querkraftschubbeanspruchung und Torsion eingesetzt. Die Fasern sind in Richtung der Hauptnormalspannungen unter +/-45° zur Schubbelastung ausgerichtet. Die Schichtdicken sollten für beide Winkel gleich sein. Beispiele sind Torsionswellen, Schubwandträger und zylindrische gewickelte Druckbehälter.



Schubfluss und Hauptspannungen am Laminatelement



Gewickelter Kastenträger und Torsionswelle

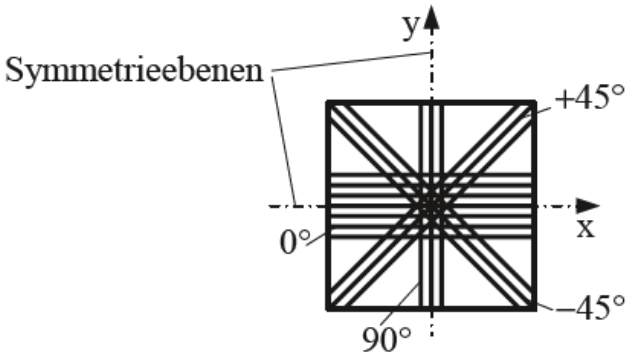


Hauptspannungen am Flächenelement und MOHRscher Spannungskreis

Häufig eingesetzte Laminattypen

Flugzeugbaulaminate

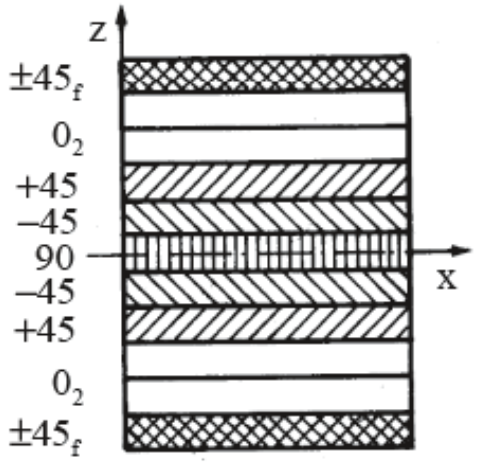
...sind aufgebaut aus 0°-, 90° und +/-45°-Schichten. Die Anzahl der Lagen ist für 0°- und 90°-Schichten gleich, +45°- und -45°-Lagen zusammen besitzen die Lagenanzahl der 0°- und 90°-Lagen. Durch diese Vorgabe muss der Konstrukteur lediglich die Schichtdicken zu variieren und den konkreten Belastungen anzupassen. Flugzeugbaulaminate nehmen sowohl Zug/Druck als auch Schub vollständig durch die Fasern auf.



Auch Flugzeugbaulaminate sollten (wie bis auf sehr spezielle Ausnahmen alle Laminate) symmetrisch zur Mittelebene aufgebaut sein. Die Eigenschaften sind quasiisotrop. Derartige Laminate sind von Vorteil, wenn Belastungen zeitlich ihre Richtung ändern und unidirektionale oder AWV versagen würden.

Codierung von Faserverbundlaminaten

Um die Kommunikation zwischen Entwickler und Fertigung zu vereinfachen, haben sich Regeln zur Angabe des Schichtaufbaus in technischen Zeichnungen etabliert, die im Folgenden zusammengefasst sind.



Symbolische und zeichnerische Darstellung des Laminataufbaus mit der Kodierung

$$(\pm 45_f \,/\, 0_2 \,/\, +45 \,/\, -45 \,/\, 90)_s$$

Codierung von Faserverbundlaminaten

Folgende Konventionen werden allgemein üblich bei der Kodierung berücksichtigt:

- Die Faserrichtungen werden auf die x-Achse des Bauteils bezogen. Das Symbol für Winkelgrade entfällt, da der Bezug eindeutig ist. Der Faserwinkel hat einen positiven Wert, wenn man durch eine mathematisch positive Drehung von der x-Achse zur 1(||)-Richtung gelangt.
- Die Zählung der Schichtreihenfolge beginnt mit der ersten in eine Werkzeugform eingelegten Schicht Die Winkelangaben der einzelnen aufeinander folgenden Schichten werden durch Schrägstrich getrennt, z.B. $(0/+45/-45/0)$.
- Die Anzahl direkt aufeinander folgender Schichten mit gleichem Winkel wird als Index angegeben, z.B. bedeutet (45_3), dass drei (45)-Schichten unmittelbar übereinander folgen.
- Fast immer werden Laminate mittensymmetrisch geschichtet. Die Kodierung wird abgekürzt, indem nur eine Laminathälfte durch Winkelangaben, und die Mittensymmetrie durch den tief gestellten Index s (symmetrisch) benannt wird Die Bezeichnung für ein mittensymmetrisches Laminat mit insgesamt zehn Einzelschichten lautet demzufolge: $(0_2/90/+45/-45)_s$.

Codierung von Faserverbundlaminaten

Folgende Konventionen werden allgemein üblich bei der Kodierung berücksichtigt:

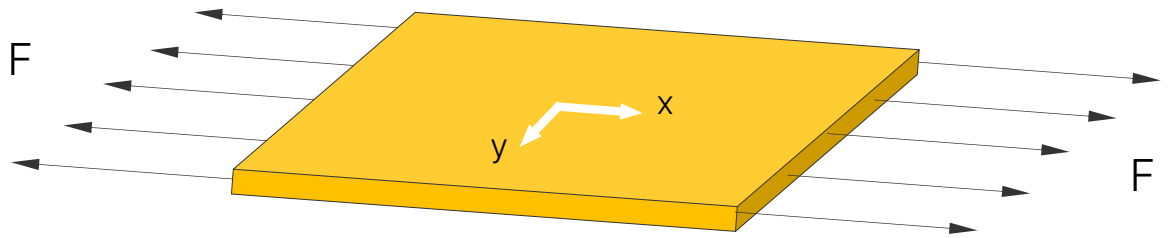
- Werden unterschiedliche Fasertypen in einem Laminat kombiniert, so wird dies durch einen hoch gestellten Index gekennzeichnet, z.B. $(0_2^C/90^C/\pm 45^G)_s$ mit A = Aramid-, C = Kohlenstoff-, G = Glasfaser.
- Man geht bei der obigen Kodierung davon aus, dass die Einzelschichten gleich dick sind. Eine Variante besteht darin, die Anteile der Einzelschichten nicht als Schichtanzahl, sondern als prozentualen Anteil vom Gesamtvolumen, bzw. der Gesamtlaminatdicke anzuhängen, z.B. $(0/90/\pm 45)_s$ $(30\%/30\%/40\%)$. Auch die Halbzeugart lässt sich in die Kodierung aufnehmen, z.B. $((0/90)^G - \text{Gewebe}/\pm 45^C - \text{Gelege})_S$.

Arbeitsblatt 5

Sie entwerfen eine Platte mit den Abmessungen $l \times b = 100 \times 50\ mm$ als Faserverbundlaminat. Die Platte soll in der Ebene einachsig durch eine statische, gleichmäßig über die Plattenbreite b eingeleitete Zugkraft $F = 70\ kN$ belastet werden.

Die maximal zulässige Längenänderung der Platte in Zugrichtung beträgt $\Delta l = 1\ mm$.

Entwerfen Sie ein unidirektionales Laminat basierend auf den Materialdaten aus Arbeitsblatt 4, wobei die Schichtdicke einer Prepreg-Lage $t_k = 0{,}125\ mm$ betragen soll.

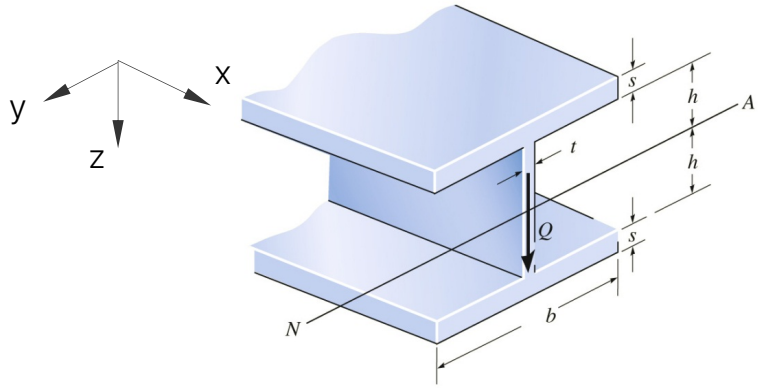


a) Geben Sie die Scheibensteifigkeitsmatrix A sowie die Dehnungen und Spannungen in allen Schichten an.

b) „Drehen" Sie nun das Laminat um 90° bei gleicher Belastungsrichtung. Wie hoch sind Dehnungen und Spannungen nun?

Arbeitsblatt 6

Sie entwerfen den dünnwandigen Steg eines querkraftbelasteten I-Trägers.
(Vergleichen Sie dazu unser Berechnungsbeispiel aus Vorlesung 1.)



Ihre Berechnung ergibt für isotropes Werkstoffverhalten eine Schubspannung von $\tau_{xz} = 25\ MPa$, die näherungsweise als konstant im gesamten Steg angenommen wird. Die Gesamthöhe des Stegs beträgt $H = 200\ mm$, die Wandstärke beträgt $t = 15\ mm$.

Entwerfen Sie ein geeignetes Faserverbundlaminat auf Basis des CFK-Prepregs aus Arbeitsblatt 4. Die Schichtdicke einer Prepreg-Lage soll nun $t_k = 1{,}25\ mm$ betragen (um die Lagenanzahl für das Übungsbeispiel überschaubar zu halten).

Geben Sie den Schichtaufbau, die Spannungen und Dehnungen an.